

Interrogation de cours n° 2

Nom :

Correcteur :

Tous les énoncés doivent être détaillés, notamment définir les objets en question et comporter les hypothèses.

Questions de cours

1) Théorème de la bijection.

2) Théorème de dérivation de la réciproque.

3) Tableaux de variations, complets (donc avec limites aux bornes) de $\ln$, $\exp$.

4) Soit f une fonction définie sur un intervalle I , et dérivable. Compléter :
 f est croissante sur I si et seulement si f'

f est strictement croissante I si et seulement si f'

Calculs calculatoires

On donnera seulement les réponses.

5) Déterminer l'expression de $f'(x)$ pour f définie par :

$$x \in \mathbb{R} \text{ et } f(x) = e^{x \ln(x)}$$

$$x \in \left] -\frac{1}{3}, +\infty \right[\text{ et } f(x) = \frac{1}{\sqrt{3x+1}}$$

Applications du cours

On donnera à minima les étapes importantes.

- 6) Déterminer l'ensemble de définition de $f : x \mapsto \sqrt{e^x - 1}$. Sur quel ensemble f est-elle dérivable? Calculer alors sa dérivée.

- 7) Prouver que pour tout $x \in]-1, +\infty[$ on a $\ln(1+x) \leq x$.

- 8) Déterminer la limite de $x \mapsto \frac{\ln(x)}{x^2}$ en $+\infty$.

- 9) Déterminer la limite de $x \mapsto xe^{\frac{1}{x}}$ en $0+$.